misstep
Find the step. Name the mistake. Close the gap.

Denklem çözme rehberi

Misstep örnek kaynak · 7–10. sınıf cebir

Altın kural: iki tarafa da aynısını yap

Bir denklem terazi gibidir. Bir tarafa yaptığınız işlemi (ekleme, çıkarma, çarpma, bölme) diğer tarafa da yapmalısınız.

Karşıya geçen terim işaret değiştirir: x + 7 = 15 ise x = 15 - 7 = 8. Aslında iki taraftan da 7 çıkarıyoruz.

Adım adım birinci dereceden denklem

1) Parantezleri dikkatle açın. 2) Benzer terimleri birleştirin. 3) x'li terimleri bir tarafa, sayıları diğer tarafa toplayın. 4) x'in katsayısına iki tarafı da bölün. 5) Bulduğunuz değeri ilk denklemde yerine koyup kontrol edin.

Adım	Satır	Ne yaptık?
0	5x - (x + 3) = 13	Soru
1	5x - x - 3 = 13	Eksi parantezin içindeki her terimi değiştirdi
2	4x - 3 = 13	Benzer terimler
3	4x = 16	İki tarafa 3 ekledik
4	x = 4	İki tarafı 4'e böldük

Kontrol: 5·4 - (4 + 3) = 20 - 7 = 13. Sonuç doğru.

Çarpanı karşıya atmak

3x = 12 ise iki taraf 3'e bölünür: x = 4. Sık yapılan hata 3'ü çıkarmaktır (x = 12 - 3 = 9). Çarpma işleminin tersi bölmedir.

4x + 8 = 20 denkleminde 4'e bölerken HER terim bölünür: x + 2 = 5. Sadece 4x'i bölüp 8'i unutmak (x + 8 = 5) yanlış sonuç verir.

İkinci dereceden basit denklemler

$x^2 = 49$ ise x = 7 veya x = -7, çünkü $(-7)^2 = 49$. Negatif kökü unutmak en sık kayıp puan nedenidir.

$2x^2 = 50$ ise önce $x^2 = 25$, sonra $x = \pm 5$.

Sınav öncesi kontrol listesi

Her parantezi açtıktan sonra x = 1 koyup iki satırın aynı değeri verdiğine bakın. Cevabı ilk denklemde deneyin. x^2 gördüğünüzde iki kök arayın. Kesirli denklemde önce paydaları eşitleyin.